

Desvendando o microbioma de formigas cultivadoras de fungos

Abordagens Bioinformáticas e Computacionais

Adrian da Silva, Lorena Ferreira da Silva,
Kauã Andrade, Maria Isabelly Andrade,
Maria Eduarda Costa

Renato Augusto Corrêa
dos Santos

1. Visão Geral

O Laboratório de Bioinformática e Multi-ômicas de Microorganismos (LBMM) possui diversos projetos de pesquisa em andamento que envolvem diversas áreas, como a bioinformática, a programação e o aprendizado de máquina.

2. Pangenômica

A pangenômica é um ramo da ciência que estuda o genoma de um grupo de indivíduos por uma perspectiva ampla, não se limitando a um genoma, mas a um grupo deles. Com ela, nosso grupo pretende analisar as características genômicas de grupos de bactérias importantes na produção de antifúngicos em jardins. Os métodos pangenômicos costumam utilizar divisões baseadas na presença ou falta dos genes analisados, originando assim divisões como "core", "shell" e "cloud".

Genomas:



Pangenoma:



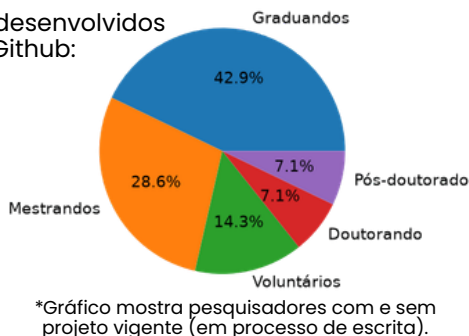
Genes:

Core Alta ocorrência (~100%)
Shell Média ocorrência (15%-95%)
Cloud Baixa ocorrência (<5%)

3. Estatísticas do laboratório

O repositório Lab-Stats foi criado para a apresentação gráfica de atividades desenvolvidas pelo LBMM (como seminários e minicursos) e da produção científica. A criação de gráficos por si só é uma atividade prática para os iniciantes em programação.

Todos os scripts desenvolvidos estão presentes no Github:



UNESP de Portas
Abertas 2026



4. Uso de LLMs para extração de relações ecológicas

Muitos artigos, pouco tempo

Milhares de artigos científicos falando sobre relações entre organismos
Ler tudo manualmente levaria anos!

Por que não ensinar a I.A a ler?

LEITURA AUTOMÁTICA

Análise uma base grande de artigos de uma vez

EXTRAÇÃO DA RELAÇÃO

Identifica as relações descritas



Modelo Treinado



E por que isso importa?

ACELERA A CIÊNCIA

Ajuda os cientistas a encontrarem respostas mais facilmente

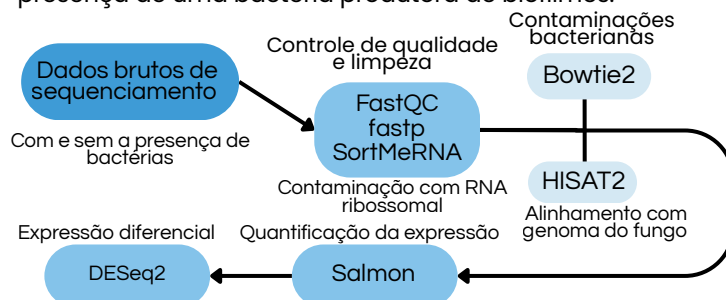


PRESERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE

Facilita o entendimento da natureza e seus segredos

5. Transcriptômica

Em colaboração com o Laboratório de Ecologia e Sistemática de Fungos (LESF), estamos analisando transcriptômica para estudar a expressão diferencial de genes do mutualista de jardins em condições com e sem a presença de uma bactéria produtora de biofilmes.



6. Plataforma web de ômicas de jardins de fungos



A aplicação web construída pelo LBMM é voltada à análise de dados ômicos de microrganismos e microbiomas de jardins. Seu desenvolvimento está sendo feito com React, TypeScript, Vite, React Router, Lucide React e CSS.



Os presentes trabalhos são realizados com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Brasil. Processos nº 2024/19418-0, 2026/00858-5, 2026/12637-3 e 2026/19176-1.